

COMMERCIAL AEROSPACE | INDUSTRY REPORT

太空星间激光通信

商业航天核心赛道 · 产业链深度解析

行业将迎来爆发性增长？

本期议题框架

01

行业概览

商业航天与星间激光通信的发展背景

02

核心技术

激光通信 vs 相控阵天线双引擎

03

产业链全景

上中下游企业与重点标的

04

投资机会

关键标的速查与未来趋势

商业航天进入太空算力时代

当马斯克的星链卫星在太空织就全球网络，当中国的 GW 星座、千帆星座加速组网，这些卫星之间是如何实现海量数据高速传输的？

200 万

元 / 终端

单个激光通信终端报价

2000 颗

全球 / 年

互联网卫星年需求

2-6 个

终端 / 卫星

每颗卫星配置终端数

核心判断：粗略估算，仅终端市场一年就可能达到数百亿规模，星间激光通信是太空算力网络的数据传输主干道。

激光通信 vs 微波：四大核心优势

为何激光通信能取代微波？频段、SWaP、安全性、频谱紧缺全面赢

01

容量大

3-5

个数量级

频段在 $10^{14} \sim 10^{15}$ 赫兹光频段，比传统微波高，轻松满足太空算力海量数据传输

02

SWaP 优势

魔方

尺寸

体积小、重量轻、功耗低。激光终端可做到魔方般大小，微波天线需占据大面积

03

安全性高

4

个数量级

波束角比微波小，在空间中难以被捕获干扰，适合军事与高保密场景

04

无频谱约束

0

争抢

指向性强，不用争抢微波频谱资源，不受外界电磁干扰，独享专属高速通道

相控阵天线：激光通信的搭档

负责卫星与地面之间的通信连接，电子控制波束快速扫描与灵活指向

三大核心功能

01 通信功能

构建天地一体化网络，多波束设计让容量提升数倍

02 高速遥测链路

宽带、宽角扫描支持高速数据传输，满足遥感卫星实时回传

03 导航功能

自适应波束赋形抑制干扰信号，提升定位精度与抗干扰能力

成本占比与价值量

70-75%

相控阵天线在通信载荷中的成本占比

40-50%

T/R 组件占天线系统成本，单件价值 1-1.76 万元

激光通信负责“卫星-卫星”，相控阵天线负责“卫星-地面”，两者相辅相成，共同构建完整太空通信网络

关键数据：终端与 T/R 组件的量级

从“单价 × 需求量” 看明市场规模，与上游器件需求的翻倍放大效应

200 万元

单个激光终端报价

一颗互联网卫星上激光终端价值占比极高

2000 颗

全球年需求

互联网卫星年需求量，并以批量化、常态化发射上升

2-6 个

每颗卫星终端配置

3 个满足同轨道，6 个支撑异轨道，未来 6 个为主流

>8000

个
星链 V1.5 T/R 单元

单颗卫星 T/R 组件数量，结合 1-1.76 万元单价

市场估算：仅终端市场一年就可能达到 **数百亿** 规模

产业链架构：上中下游三层拆解

星载激光通信系统构成：上游核心器件 → 中游通信模块与终端整机 → 下游系统集成与应用

UPSTREAM

上游

核心器件

光芯片：长光华芯 / 中源杰科技
ATP 系统：蓝星光域 / 极光星通
光学元件：福晶科技 / 腾景科技 / 光库科技
抗辐射电子：航天电子 / 振华科技 / 复旦微电
相控阵上游：铖昌科技 / 臻镭科技

MIDSTREAM

中游

终端制造与集成

航天电子：依托航天科技集团资源
蓝星光域：常熟年产 5000 台产能
海星光联：年产 400 台，三体星座 24 套终端
光迅科技：全球唯二 100Gbps 模块
三维通信 / 硕贝德 / 通宇通信

DOWNSTREAM

下游

运营服务与应用

上海瀚讯：G60 星链独家供应商
海格通信：动中通天线支撑激光通信
航天宏图：高分辨率遥感数据服务
烽火通信：激光 + 5G 物联物联融合
中国卫通：20 颗高轨通信卫星运营

上游核心器件：五大分支与重点公司

光芯片、ATP、光学元件、抗辐射电子、相控阵芯片，决定系统性能与环境适应性

光

光芯片

系统“心脏”

- 长光华芯：100G EML 量产
- 中源杰科技：100Gbps+ 高速

ATP

ATP 系统

激光“瞄准镜”

- 蓝星光域：首家在轨验证
- 极光星通：400Gbps，116h 连续

光

光学元件

终端“隐形冠军”

- 福晶科技：高精度光学晶体
- 腾景科技：光学薄膜与滤波器
- 光库科技：薄膜铌酸锂调制器

电

抗辐射电子

太空“防护甲”

- 航天电子：星载计算机 90% 市占
- 振华科技：抗辐射电容电阻
- 复旦微电：FPGA 宇航级 60% 市占

阵

相控阵芯片

T/R 与 ADC

- 铖昌科技：T/R 芯片多频段解决方案
- 臻镭科技：唯一模拟 + 数字 T/R，14 位 ADC

为何重要

上游器件是技术基石。若在高低温、强辐射下出现失效或单粒子翻转，下游所有产品都失去意义

中游终端制造：产能与系统集成

把上游器件集成为完整产品，中国企业在在轨验证、产能、系统方案上加速突破

激光通信终端

航天电子

GW 星座配套

依托航天科技集团资源，“终端+系统”方案，已全面配套用户装备

蓝星光域

首家在轨验证

常熟生产基地一期年产 5000 台产能，理论上可实现年产 5000 台

海星光联

产能领先

国内最大产线年产 400 台，为“三体”计算星座首发卫星提供 24 套终端

光迅科技

全球唯二

国内唯一量产 100Gbps 星间模块，成本占载荷超 30%

相控阵天线中游

三维通信

自研 LCOS 硅基液晶相控阵天线，获银河航天、中国星网采购意向

硕贝德

布局低轨卫星通信天线，已收到相控阵天线量产订单

通宇通信

提供星载 256T256R 相控阵原型，深度参与中国低轨星座建设

下游应用：从地面装备到运营服务

地面装备、运营服务、场景化应用：走进海上宽带、航空通信、港口物联与应急救援

GROUND

地面装备

上海瀚讯

G60 星链激光载荷独家供应商

海格通信

动中通天线已拓展到跨国高铁、能源、物联

OPERATION

运营服务

中国卫通

20 颗高轨通信卫星，首张超百 Gbps 高轨星网

中国电信

天通卫星业务，填补地面网络盲区

烽火通信

自研低轨星载路由 + 高速相干激光互联

SCENARIO

场景应用

航天宏图

高分辨率遥感数据服务农业、林业、灾害监测

三维通信

旗下海卫通、通航美为海上宽带与航空通信提供服务

趋势：应急救援、军事通信、跨国高铁、海上宽带、航空通信全面赋能，中国卫星互联网上下游一体化加速

未来三大趋势：融合、组网、场景

中美商业航天加速竞争背景下，低轨星座建设进程提速，产业链协同发展

01

与 5G/6G/ 量子 /AI 深度融合

助力太空光纤互联网落地

- 与 AI 实时数据处理结合，赋予卫星智能决策能力
- 与量子通信融合提升安全性，理论上不可破解

02

星座组网加速

GW/ 千帆 /G60/ 星链并进

- GW 与千帆两大星座在轨数量先后破百
- 高通量卫星以多波束相控阵生成数百个点波束

03

应用场景不断拓展

从海上宽带到应急救援

- 跨国高铁、航空通信、海上宽带全面赋能
- 应急救援下重塑生命线，地面供电中断依然保障

投资逻辑与重点标的速查

从上游器件、中游集成到下游运营，为中美商业航天竞赛中的中国供应链提供中期决策依据

核心要点

- 01 星间激光通信是太空算力的数据主干道
- 02 仅终端市场一年可达数百亿规模
- 03 相控阵天线为载荷价值量最高环节 (70-75%)
- 04 上游器件 + 中游集成是技术护城河

标题重点标的

长光华芯

光芯片

航天电子

终端 + 系统

振华科技

抗辐射器件

复旦微电

FPGA

光迅科技

100Gbps 模块

海格通信

动中通